

Materia: Tecnología de Máquinas	Código: 31.81
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Electrónica	
Fecha última actualización: 30/3/2023 11:48:30	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
75	hs. teóricas
22	hs. prácticas
5	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Comportamiento mecánico de los materiales. Ensayos destructivos y no destructivos. Rotura. Efectos fragilizantes. Programas de computación. Tensiones y deformaciones. Ley de Hooke. Cargas axiales. Torsión. Flexión. Cargas de impacto. Estado plano de tensión. Esfuerzo triaxial. Cargas combinadas. Tensores cartesianos. Invariantes. Energía de deformación. Mecánica de fractura. Efectos de la temperatura. Fatiga. Transmisiones mecánicas. Árboles de transmisión. Correas y engranajes. Rodamientos y cojinetes de deslizamiento. Tornillos. Soldaduras. Análisis de levas y sus resortes. Estudio cinemático de mecanismos de engranajes. Diseño asistido por computadora

➤ Presentación de la materia:

Es una materia para preparar a alumnos que provengan de especialidades distintas de la Ing. Mecánica en temas de Diseño Mecánico. Para esto se incluyen temas como estática, resistencia de materiales, diseño mecánico, procesos de manufactura y elementos de máquinas.

Se busca que el estudiante pueda colaborar en el proceso de Diseño Mecánico con otros especialistas con entendimiento de los aspectos técnicos de mayor importancia y de las relaciones de causa efecto.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Que el alumno pueda comprender y colaborar con especialistas de la Ingeniería Mecánica entre otras en el proceso de Diseño Mecánico.

Que el alumno pueda comprender conceptos básicos de estática, resistencia de materiales, modos de falla y elementos de máquinas.

Que el alumno conozca los procesos de manufactura más habituales en la Ing. Mecánica.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1: Estática y resistencia de materiales	Resultante de fuerzas coplanares y espaciales. Sistemas de fuerzas equivalentes. Equilibrio en dos y tres dimensiones. Baricentros y centros de masa. Momentos de inercia. Elasticidad lineal, ley de Hooke y coeficiente de Poisson. Tratamientos térmicos. Selección de materiales según aplicaciones. Fatiga. Materiales dúctiles y frágiles. Concepto de tensiones equivalentes. Muecas y concentración de tensiones. Introducción a los procesos de falla por fatiga
Unidad 2: Elementos de Máquinas	Cargas en ejes. Sujeciones y concentración de tensiones. Materiales. Potencia. Tensiones. Fallas. Diseño. Deflexiones. Acoplamientos. Tipos de rodamientos, propiedades. Fallas, detalles de montaje. Selección por catálogo. Teoría de los dientes de engranaje. Nomenclatura. Carga en engranajes rectos. Engranajes helicoidales, cónicos y de tornillo sinfín. Trenes de engranajes. Resortes helicoidales. Tasa, configuración, materiales. Diseño de resortes helicoidales de compresión para cargas estáticas. (Resortes helicoidales a la extensión y a la torsión). Formas estándar de roscas. Tipos de sujetadores de tornillo. Manufactura. Resistencia de pernos y tornillos. Correas planas y trapeciales. Elementos estándar. Tracción inicial y variación del esfuerzo. Potencia transmitida. Cálculo y selección. Mantenimiento. Correas dentadas. Cadenas. Introducción al CAD. Diseño de sólidos por método aditivo. Creación de conjuntos. Interpretación de vistas. Reglas de dibujo. Acotación dimensional. Tolerancias. Acotación geométrica.

Unidad 3: Metrología	Tipos de instrumentos. Capacidades de medición. Precisión necesaria. Práctica en el uso de instrumentos básicos de medición.
Unidad 4: Procesos de Manufactura	Operaciones de mecanizado. Tipos de operaciones posibles. Límites de factibilidad para el mecanizado. Presentación en taller: fresado, torneado.

➤ Estrategias de enseñanza:

En clase teórica se desarrollarán los temas del programa con resolución de problemas de aplicaciones prácticas. Las clases se dictan forma presencial y sincrónica virtual.

La formación se completa con la realización de trabajos prácticos individuales para asegurar el correcto entendimiento de los temas.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo Práctico de Diseño	Reconstrucción de planos mecánicos
Trabajo Práctico de Estabilidad	Cálculo de reacciones de vínculo y reticulados
Trabajo Práctico de Resistencia de Materiales	Determinación de esfuerzos y deformaciones en un componente
Trabajo Práctico de Elementos de Máquinas	Selección de una transmisión por correas y de rodamientos
Trabajo Práctico de Vigas	Cálculo de una viga y una columna en condiciones de trabajo.

➤ Recursos didácticos:

1. Espacio áulico, presentaciones digitales y uso de campus virtual para compartir información.
2. Problemas de casos prácticos
3. Uso de software específico para el diseño asistido por computadora

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Durante la cursada la evaluación es a través de dos exámenes parciales y trabajos prácticos. Los exámenes parciales serán a desarrollar y los temas serán teórico prácticos.

Aprobada la cursada se toma un examen final pudiendo ser oral o escrito

Requisitos de aprobación:

La aprobación de los exámenes requiere que al menos el 50% esté resuelto de forma correcta.

Se puede recuperar un solo parcial.

Nota de cursada compuesta por el promedio de la nota de los parciales y los trabajos prácticos. Para aprobar el alumno tiene que tener los parciales aprobados y los trabajos prácticos.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Beer, F.P, et all. (2013) Mecánica vectorial para ingenieros - Estática 10.Ed. McGraw Hill Norton, R.L (2011) Diseño de máquinas Un enfoque integrado – 4 ed. Prentice Hall

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Budynas, R.G., Nisbett, J.K. (2012). Diseño en ingeniería mecánica de Shigley 9° ed. MCGRAW HILL INTERAMERICANA
2	Gere, J.M, Goodno, B.J. (2009) Mecánica de Materiales - 7.ed. Cengage Learning
3	